INTERRO 20'

Calculer pour tracer et débiter

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Calculer des longueurs — 4 pts

Le triangle ABC est rectangle en A.

a) On donne AB = 270 mm et AC = 360 mm. Calcule BC. — 2 pts RÉA

$BC^2 = 72\,900 + 129\,600 = 202\,500$, donc $BC = 450$ mm.

b) Sur un autre triangle ABC rectangle en A, on donne BC = 500 mm et AB = 300 mm. Calcule AC. — 2 pts RÉA

$AC^2 = 250\,000 - 90\,000 = 160\,000$, donc $AC = 400$ mm.

2 Contrôler l'équerrage — 2 pts

Un cadre rectangulaire mesure 1 200 mm sur 900 mm. Sa diagonale mesure 1 500 mm.

a) Les angles du cadre sont-ils droits ? Justifie par un calcul. — 2 pts RÉA VAL

$1\,200^2 + 900^2 = 2\,250\,000 = 1\,500^2$: les angles sont droits.

3 La virole — 4 pts

On roule une virole de 350 mm de diamètre intérieur dans une tôle de 5 mm d'épaisseur.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole. — 1 pt RÉA

$D_m = 355$ mm

b) Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\pi \times 355 \approx 1115$ mm

c) Une goulotte est un quart de cette virole. Calcule la longueur de tôle à débiter pour la goulotte, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\frac{90}{360} \times \pi \times 355 \approx 279$ mm